

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	△ △ △		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 권고)

제 목 물탱크실 동파 방지용 전기패널 안전성 재검토 필요
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 공단 「다중이용시설 설비 유지·관리 매뉴얼」 3. 정비 및 관리기준에 따르면 전기설비는 관계법 및 각종 설비 표준시방서 등 설계 기준에 따라 정비하도록 함.
- 2016년 6월에 발간된 한국화재보험협회 64호에 따르면 각 요인별 전기패널의 화재 발생 메커니즘은 아래와 같음

<그림.1 전기패널 화재의 각 요인별 발생 메커니즘>

위험요인	화재원인	화재발생 메커니즘
전기적 물리적	단락	피복손상/충전부 노출→접촉(흔촉)→불꽃→출화
전기적	과부하 (과전류)	과부하→전선 발열→피복용융, 탄화→심선 접촉→불꽃/아크→피복착화/가연물 착화→출화
전기적 환경적 물리적	누전	이물질 부착/피복 손상 → 금속제 외함/고정 볼트 등을 통한 누전경로 형성 → 누전/출화
전기적 물리적	반단선	소선 절단 → 저항 증가 → 아크 → 발열 → 극간 방전 → 착화
환경적	절연파괴	절연물 표면 오염물(수분, 먼지 등) 부착 → 미소 발광방전 → 절연열화 → 극간 방전 → 불꽃 → 출화
전기적 물리적	접촉불량	기계적 진동 → 단자이완 → 저항증가 → 이상발열 → 아크 → 출화

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△ △△△△에서는 △△ 건물과 접하여 스티로폼 판넬 조로 설치된 물탱크실을 점검한 결과 동절기 물탱크 동파를 예방하기 위해 물탱크실 천정에 부착하는 형태로 전기 판넬(BYSUN제품)을 설치 운영 중이나,
- 전기판넬을 점검한 결과 배전배선이 일체화되게 설치되어 있지 아니하고 2가닥 전선으로 전원을 공급 하고 있으며, 누전 등 과전류 상황에 대비한 제품내부에 누전차단기능이 내장 되어 있는지는 확인 할 수 없었으며,
 - (전기설비) 배전배선이 개별 가닥으로 설치 될 경우 먼지 등 잡물이 쉽게 부착 할 수 있고 특히 장치와의 연결부에 먼지 등이 쌓일 경우 스파크로 인한 우발적 화재가 발생 할 수 있는 우려가 있는 한편, 타이머 기능 등 사용상 설정을 통해 필요한 시기에만 작동이 될 수 있도록 하는 장치가 있다면 과전류 등으로 인한 화재 가능성을 다소 저감 할 수 있으나 이러한 장치가 구비 되지 않은 것으로 확인 됨.
- (화재진화) 상시 화재 발생의 위험이 있다면 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준」 제3조의3에 따른 자동확산소화기를 설치하는 등 사전 조치를 시행 하였어야 하나 구비되지 않은 것으로 확인되었음.
- 또한, 전담관리 인원이 지정되어 운영되고 있지만, 휴무 등 관리 사각 기간이 생길 경우 과열 등으로 인한 화재가 발생 할 수 있고 화재 발생시 스티로폼 판넬 구조를 감안 한다면 초동 대처가 힘든 실정임.
- 이에 따라 현재 설치 운영 중인 전기판넬의 안정성을 전문가 등의 자문을 통해 재검토 할 필요가 있으며, 보다 안정적인 기능을 가진 제품으로 교체 하는 등의 검토가 필요함.

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- △△△△ 물탱크실 동파 방지용 전기패널 안전성 재검토